

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

Les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée chez les Mammifères

Module I : Le Monde Vivant

Ce TD d'application directe porte sur les structures gonadiques, la méiose, la gamétogenèse et la fécondation chez les Mammifères.

EXERCICE 1 Structures et rôles des gonades

Complétez le tableau comparatif suivant concernant les gonades mâle et femelle chez les

	Caractère	Mâle (Testicule)	Femelle (Ovaire)
Mammifères.	Gamète produit	...	...
	Hormone stéroïde principale	...	...
	Cellules somatiques de sustentation	Cellules de Sertoli	...
	Site de la méiose	Tubules séminifères	...
	Début de la gamétogenèse	...	Vie fœtale
	Continuité	Continue à partir de la puberté	...

EXERCICE 2 Méiose : nécessité et phases

- Justifiez en deux phrases pourquoi la méiose est indispensable lors de la formation des gamètes.
- Classez les phases suivantes de la méiose dans l'ordre chronologique en numérotant de 1 à 8 :

(a) Anaphase II	(e) Prophase II
(b) Prophase I	(f) Métaphase II
(c) Métaphase I	(g) Anaphase I
(d) Télophase I	(h) Télophase II
- Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - La méiose I est une division équationnelle.
 - Le brassage interchromosomique a lieu lors de la métaphase I.
 - La crossing-over se produit pendant la prophase II.

EXERCICE 3 Gamétogenèse : Spermatogenèse vs Ovogenèse

Complétez le texte à trous suivant en utilisant les termes de la liste : ovocyte I, spermatogonies, ovogonies, spermatozoïdes, ovocyte II, corps polaires, spermatocytes I, spermatides, méiose I, méiose II, cytoplasme inégal.

Chez le mâle, les ... subissent des divisions mitotiques. Certaines entrent en ... pour donner deux ..., puis en ... pour former quatre ... qui se différencient en Chez la femelle, les ... entrent en ... avant la naissance et s'arrêtent en À la puberté, à chaque cycle, un ... achève la ... pour donner un ... et un premier La ... ne s'achève qu'en cas de fécondation, produisant l'ovule et un second La cytokynèse est

EXERCICE 4 Courbe de variation de la quantité d'ADN – Spermatogenèse

On considère une cellule souche diploïde ($2n$) contenant une quantité d'ADN notée $2C$ en phase G_1 .

- Indiquez la quantité d'ADN (en unité C) pour chaque stade suivant :
 - Spermatogonie en fin de phase S (avant méiose).
 - Spermatocyte I en prophase I.
 - Spermatocyte II (juste après méiose I).
 - Spermatide (juste après méiose II).
- Tracez schématiquement (axes gradués, traits droits) la courbe de variation de la quantité d'ADN en fonction du temps pour une lignée cellulaire allant de la spermatogonie G_1 à la spermatide. Légendez les ruptures de pente (mitose, méiose I, méiose II).

EXERCICE 5 Fécondation : étapes et nécessité

- Ordre chronologique : Numérotez de 1 à 5 les événements suivants :
 - Pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte II.
 - Réaction acrosomique et franchissement de la zone pellucide.
 - Fusion des membranes plasmiques gamétiques.
 - Décondensation du noyau spermatozoïde et formation du pronucléus mâle.
 - Achèvement de la méiose II de l'ovocyte et formation du pronucléus femelle.
- QCM : Cochez la bonne réponse. La fécondation permet de :
 - Maintenir le nombre de chromosomes constant d'une génération à l'autre.

- (b) Doubler le nombre de chromosomes à chaque génération.
 - (c) Réduire le nombre de chromosomes de moitié.
 - (d) Assurer la multiplication asexuée.
3. Expliquez pourquoi la fécondation est nécessaire pour le rétablissement de la diploïdie et la variabilité génétique.

EXERCICE 6 Synthèse : De la gonade au zygote

Reliez chaque terme de la colonne de gauche à sa définition ou localisation dans la colonne de droite par une flèche (à tracer sur la copie).

Terme	Définition / Localisation
Interstitialium testiculaire	Site de la fécondation chez la femme
Trompe de Fallope	Production de testostérone (cellules de Leydig)
Zone pellucide	Stockage des ovocytes I en dictyotène
Ovaire	Barrière acrosomique, reconnaissance spécifique
Épididyme	Maturation et acquisition de la motilité des spermatozoïdes